

PRUEBA DIVERTIDA

RA 3. ESCRIBE Y DEPURA CÓDIGO, ANALIZANDO Y UTILIZANDO LAS ESTRUCTURAS DE CONTROL DEL LENGUAJE
C.E.: a) b) c)
RA 4. DESARROLLA PROGRAMAS ORGANIZADOS EN CLASES ANALIZANDO Y APLICANDO LOS PRINCIPIOS DE LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS.
C.E.: a) b) c) d) e) f) g)
RA 5. REALIZA OPERACIONES DE E/S DE INFORMACIÓN, UTILIZANDO PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL LENGUAJE Y LIBRERÍAS DE CLASES.
C.E.: a) b) c)
RA 6. ESCRIBE PROGRAMAS QUE MANIPULEN INFORMACIÓN SELECCIONANDO Y UTILIZANDO TIPOS AVANZADOS DE DATOS.
C.E.: a) b) c)

Descripción

Se proporciona un programa en Python que pretende leer un fichero CSV con personas del centro (alumnado y profesorado), crear objetos usando programación orientada a objetos (clases y herencia), calcular estadísticas y exportar un resumen.

El código entregado contiene errores intencionados. Tu tarea es corregirlos y mejorar el programa para que sea robusto.

Formato del CSV

Cada línea del CSV representa una persona. El primer campo indica el tipo: A = Alumno, P = Profesor.

Campos comunes: tipo, nombre, email, teléfono.

Campos adicionales: Alumno -> grupo, notas (separadas por |). Profesor -> departamento, salario.

Ejemplos de líneas

```
A,Ana Lopez,ana.lopez@correo.com,600111222,1DAW,7|8|6 P,Carlos Ruiz,carlos.ruiz@centro.es,600333444,Informatica,2100
```

Parte A - Depuración

- 1 Conseguir que el programa ejecute correctamente (sin errores).
- 2 Corregir errores de sintaxis, indentación y llamadas a funciones/métodos.
- 3 Mantener la funcionalidad principal: cargar CSV -> buscar -> mostrar resumen -> exportar.

Parte B - Mejora y robustez

- 1 Implementar control de errores al leer el fichero CSV (por ejemplo, fichero inexistente, permisos, líneas mal formadas, conversiones numéricas).
- 2 Implementar validación del email usando una expresión regular (patrón a tu criterio) y gestionar el caso de email invalido.
- 3 Mejorar la calidad del código (nombres claros, modularidad mínimo, evitar errores típicos).

Entrega

- Un archivo .py con el código corregido y funcionando.
- El programa debe generar un fichero de salida con el resumen (por ejemplo, salida.csv).
- Incluye al principio del código un comentario breve (5-10 líneas) indicando los principales cambios realizados.

Nota: Se evaluará el funcionamiento, el uso correcto de POO (incluida herencia) y la robustez ante errores.

Ejecución del programa y salida que debe dar:

Ruta CSV: datos_personas.csv

[AVISO] Email invalido en linea 4: mario@correo

[ERROR] Linea 5: could not convert string to float: 'dosmil'

[ERROR] Linea 7: Tipo desconocido

[ERROR] Linea 8: Alumno incompleto: faltan grupo y/o notas

Buscar nombre: Mario Gómez

Email invalido

Mario Gómez - mario@correo - 600777888 - 1DAW - media=6.00

Total: 5 | Alumnos: 4 | Profesores: 1 | Media global: 5.50

Resumen exportado a salida.txt

Contenido del fichero salida.txt

Ana López - ana.lopez@correo.com - 600111222 - 1DAW - media=7.00

Carlos Ruiz - carlos.ruiz@centro.es - 600333444 - Informatica -
salario=2100.00

Lucía Pérez - lucia.perez@correo.com - 600555666 - 1DAW - media=9.00

Mario Gómez - mario@correo - 600777888 - 1DAW - media=6.00

Pedro Sánchez - pedro.sanchez@correo.com - 600222333 - 1DAW - media=0.00